



«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕЙТРОН-ПОГЛОЩАЮЩЕГО МАГНЕТРОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА

Автор: Леготин А.А.

Научные руководители:

Соснов Е.А., канд. хим. наук, доцент кафедры ХНиМЭТ

Терентьев К.Ю., м.н.с ОИКС НИЦ КИ ПИЯФ

Цель работы:

Цель работы – изучить технологическую схему получения покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления и провести комплексное исследование характеристик сформированной серии образцов.

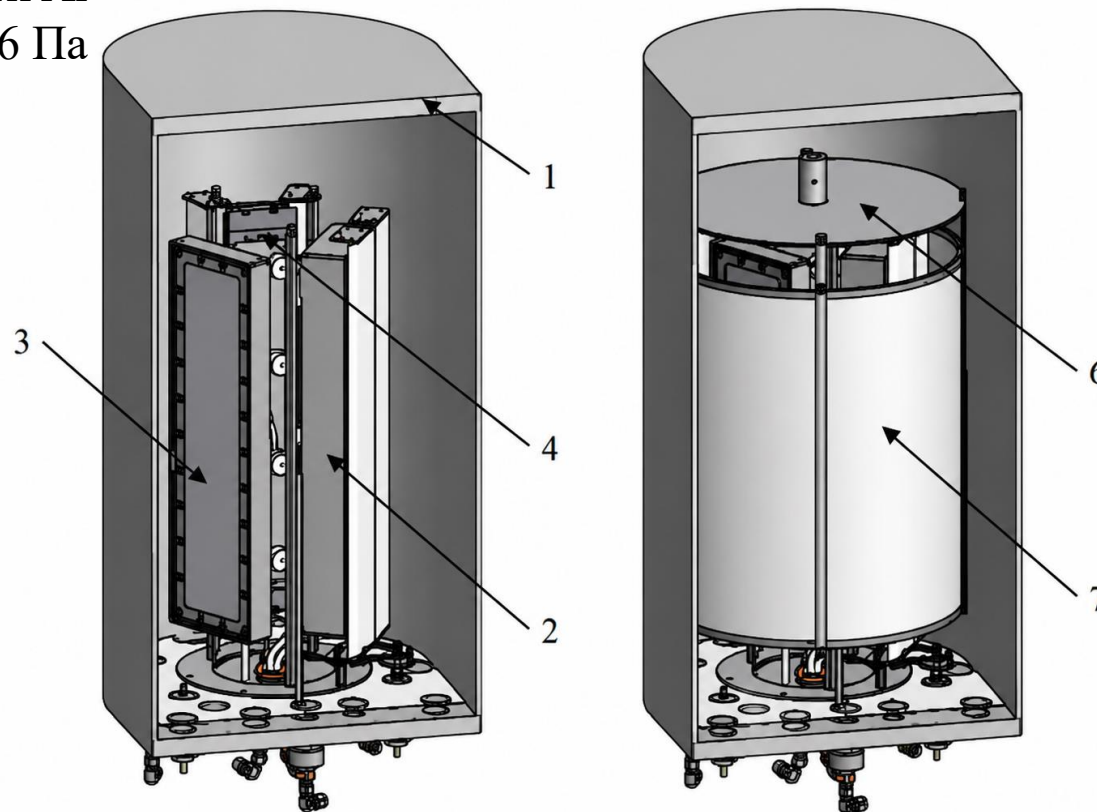
Задачи:

- 1) Изучить технологическую схему получения покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления и сформировать серию образцов покрытий B_4C на алюминиевых подложках с различной номинальной толщиной;
- 2) Исследовать морфологию поверхности полученных покрытий методом сканирующей электронной микроскопии;
- 3) Определить элементный состав покрытий методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа;
- 4) Определить толщину и оптические параметры покрытий методом спектральной эллипсометрии;
- 5) Оценить возможность использования полученных покрытий в качестве нейтрон-поглощающих слоёв.

Методика синтеза B_4C – покрытия на алюминиевых подложках

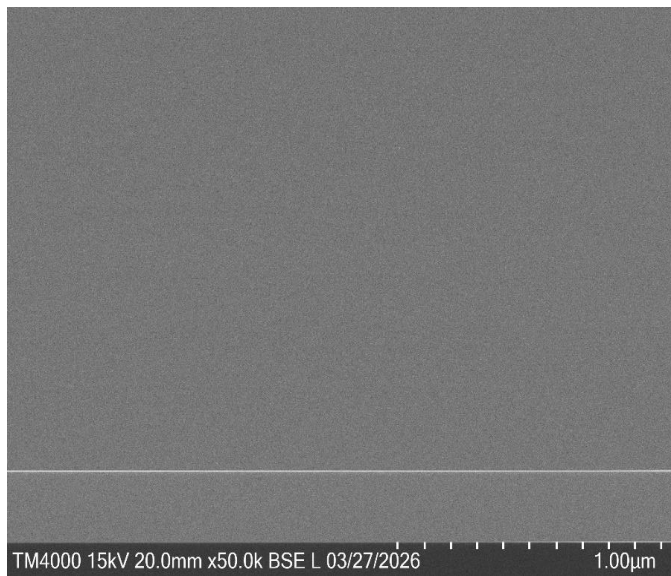
Основные этапы синтеза:

- 1) Откачка камеры – $6,7 \cdot 10^{-3}$ Па
- 2) Прогрев камеры — 200°C , 3 ч
- 3) Ионная очистка поверхности Ar
- 4) Нанесение Al подслоя – 0,16 Па
- 5) Нанесение B_4C — 0,16 Па

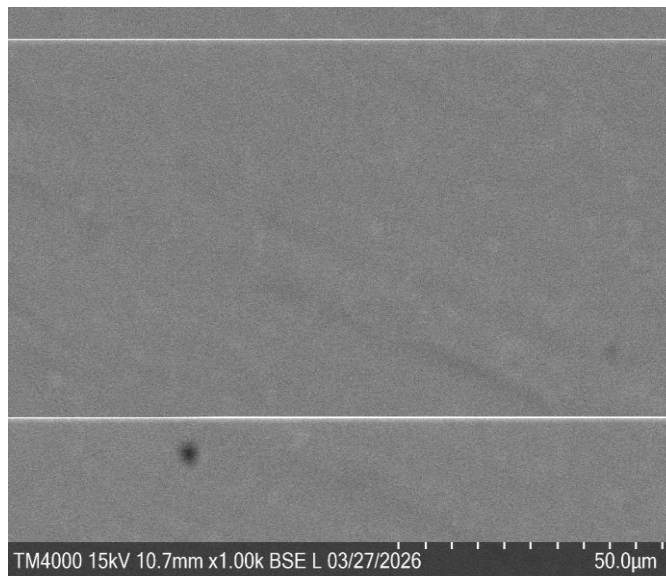


1 — камера; 2 — магнетрон с мишенью B_4C ; 3 — магнетрон с алюминиевой мишенью; 4 — ионный источник очистки и ассистирования; 6 — цилиндрический барабан; 7 — подложки

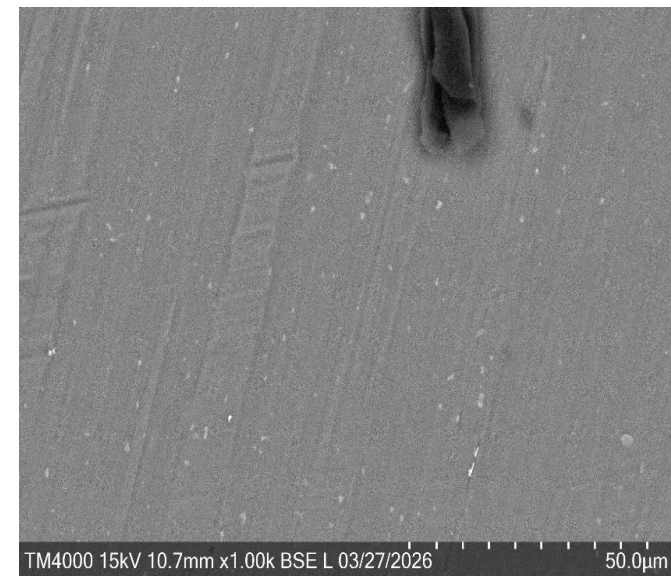
Результаты сканирующей электронной микроскопии



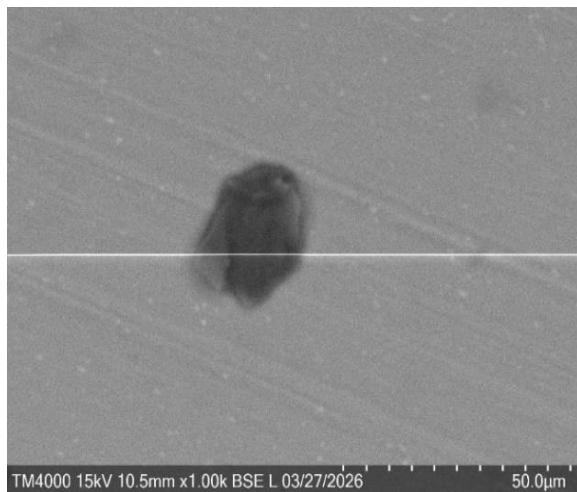
B₄C-50



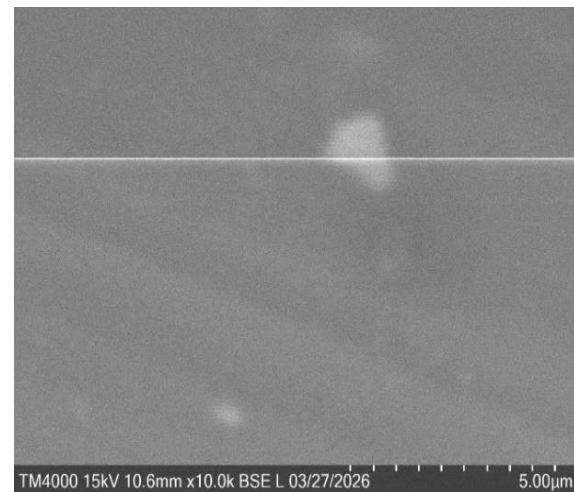
B₄C-100



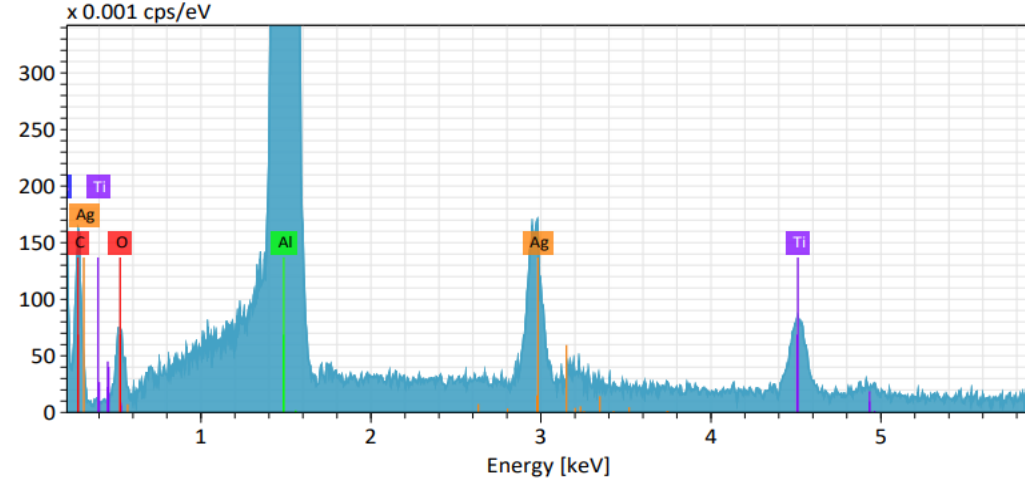
B₄C-200



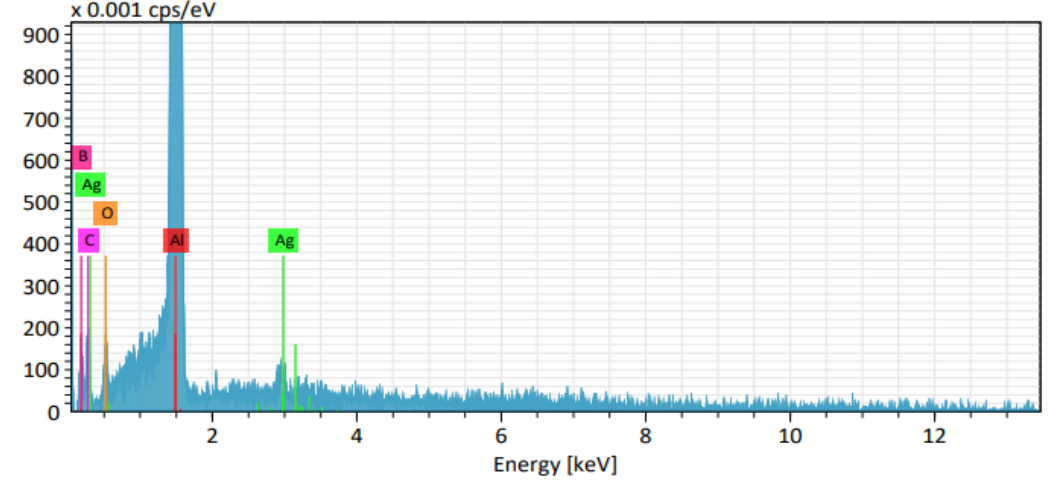
B₄C-400



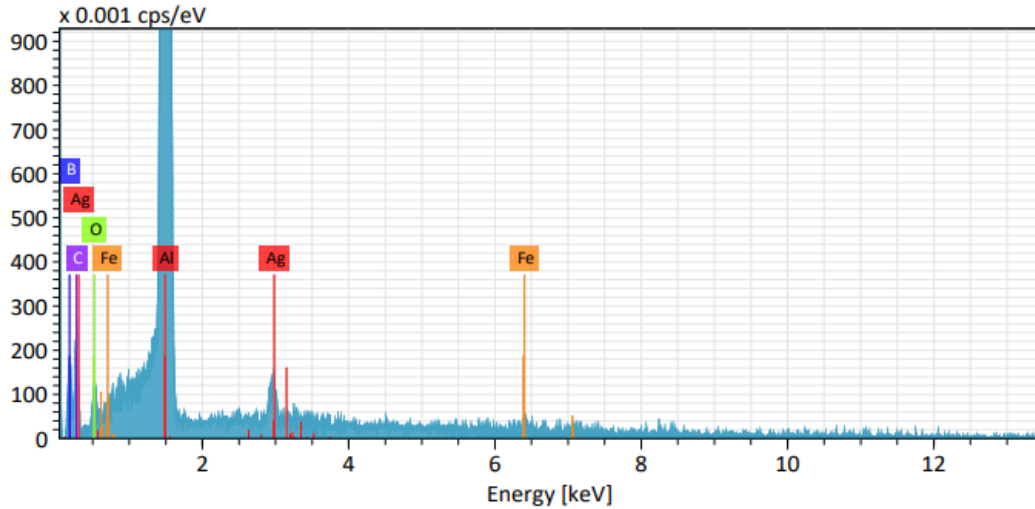
B₄C-400



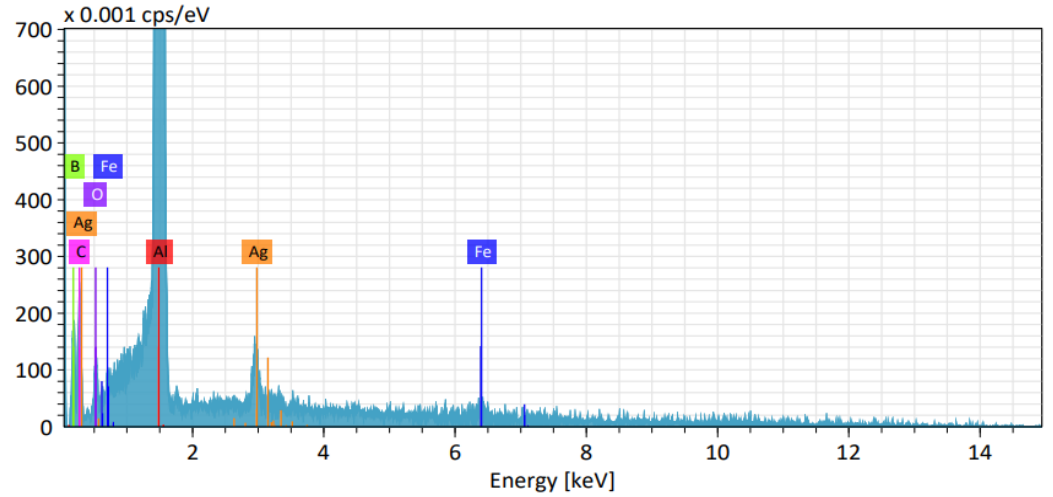
B₄C-50



B₄C-100

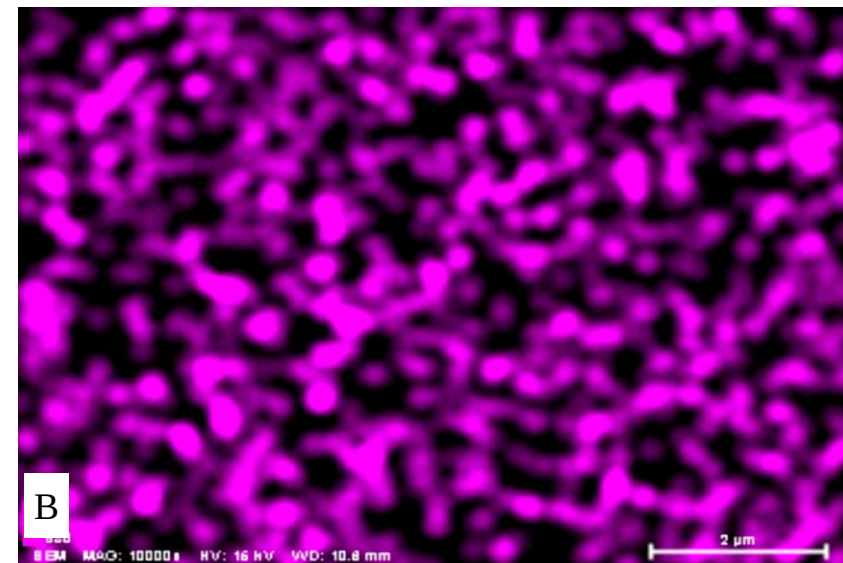
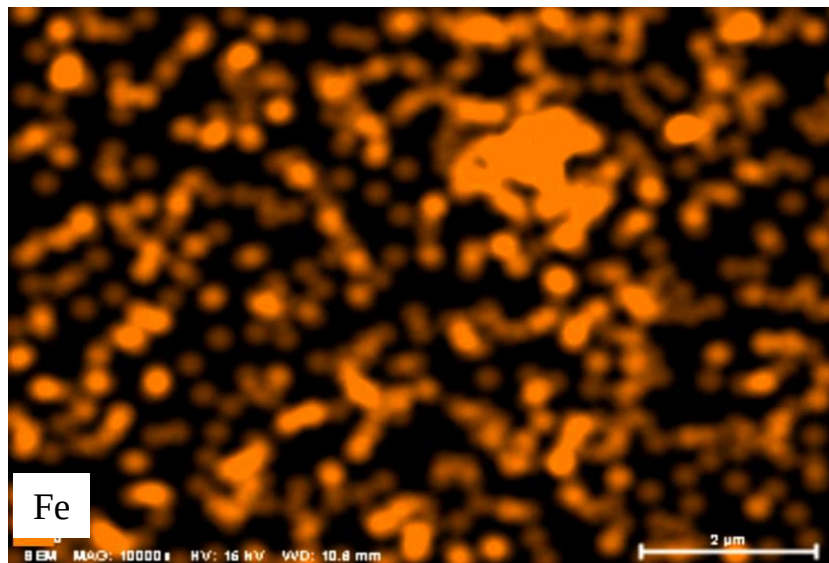
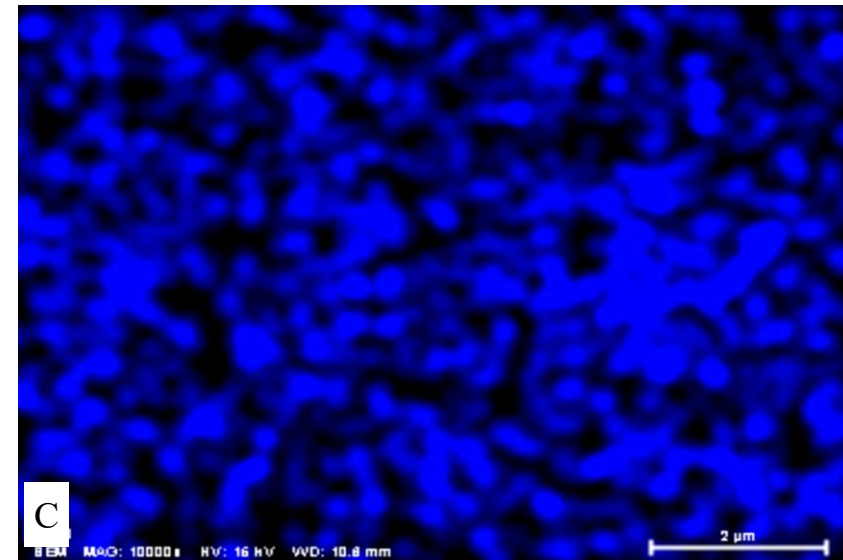
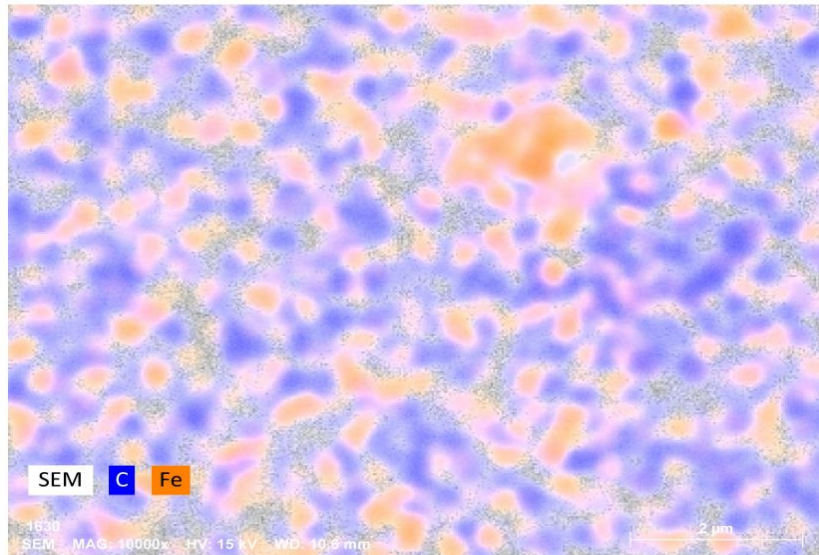


B₄C-200

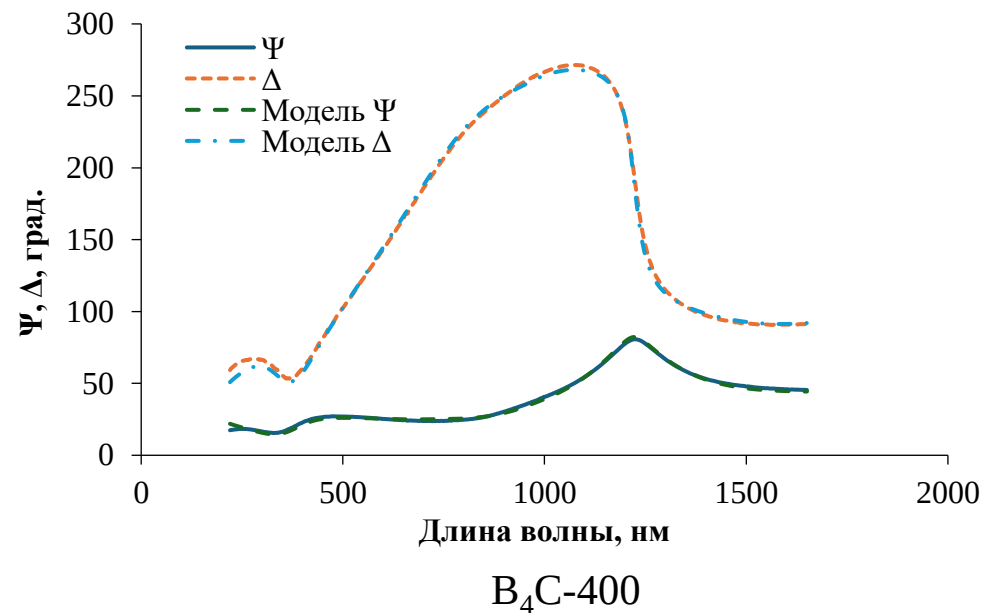
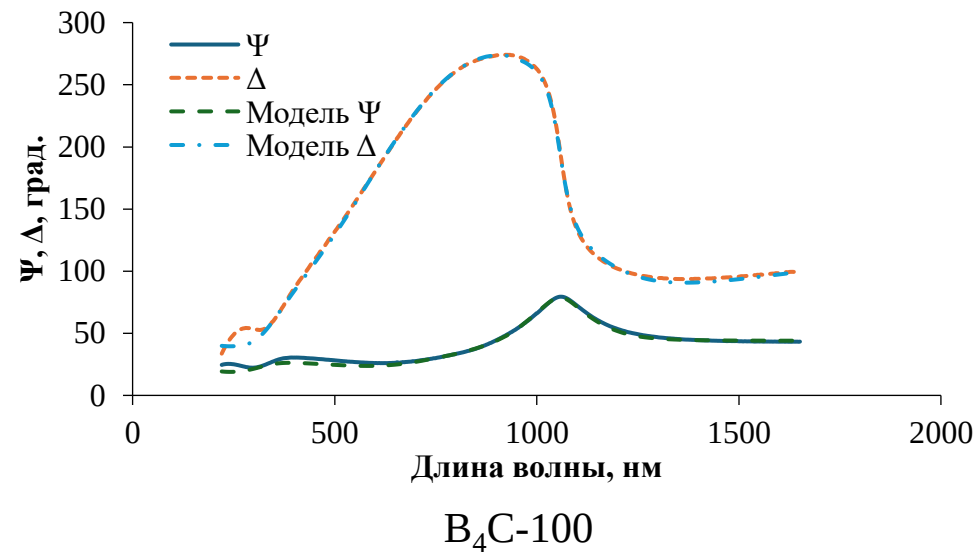
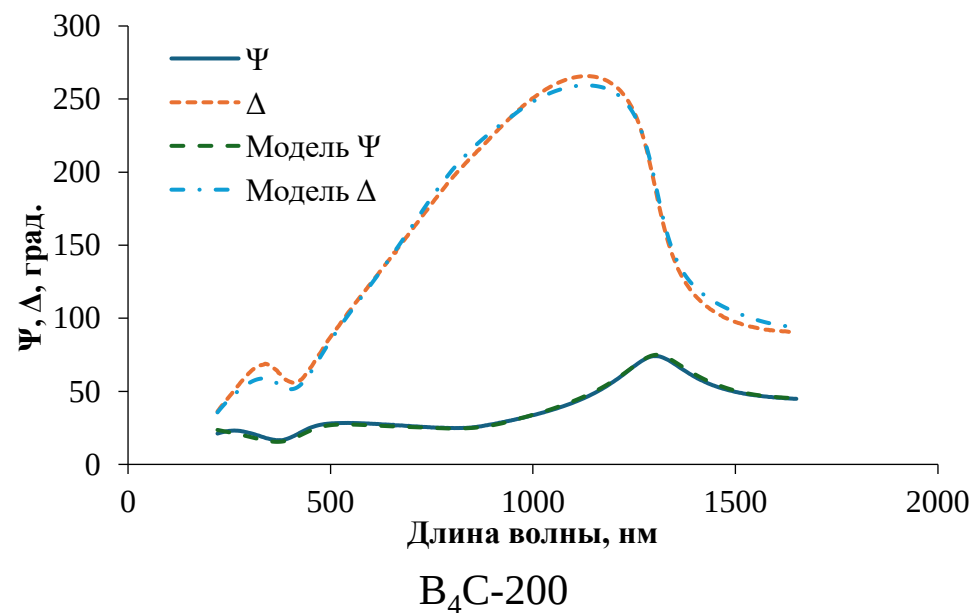
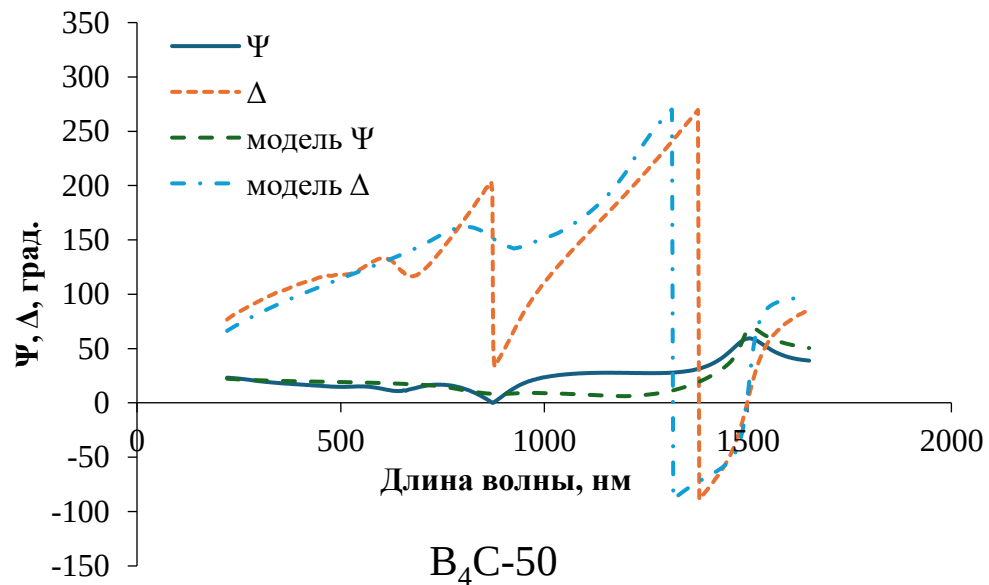


B₄C-400

Результаты картирования образца B_4C -400



Результаты эллипсометрии

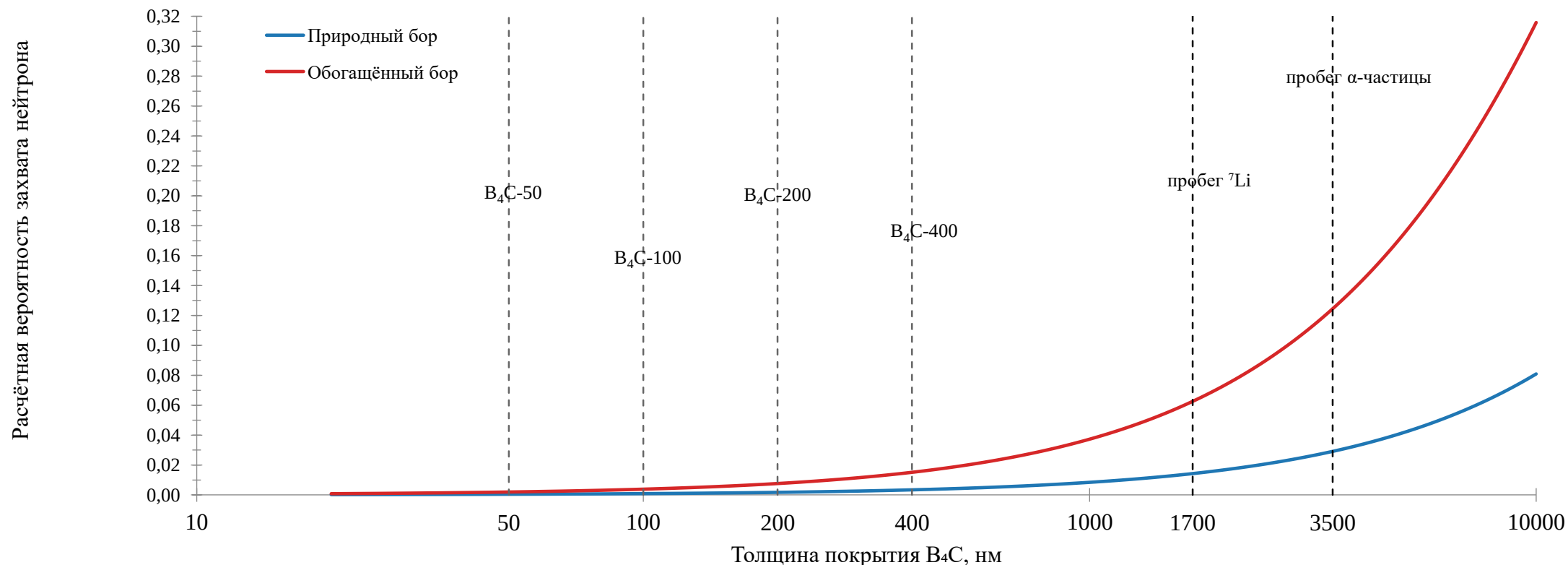


Связь толщины B₄C-покрытия с эффективностью нейтронного конвертера

$$P(d) = 1 - \exp\left(-\frac{\Sigma(\lambda) d}{\sin \theta}\right)$$

$$\Sigma(\lambda) = n_{^{10}\text{B}} \sigma(\lambda)$$

$$n_{^{10}\text{B}} = \frac{4\rho N_A \eta}{M_{\text{B}_4\text{C}}}$$



$P(d)$ – вероятность захвата нейтрона; d – толщина покрытия, см; θ – угол между направлением нейтронного пучка и покрытием; $\Sigma(\lambda)$ – макроскопическое сечение поглощения нейтронов, см⁻¹; $n_{^{10}\text{B}}$ – концентрация ядер изотопа ¹⁰B в покрытии, см⁻³; $\sigma(\lambda)$ – микроскопическое сечение захвата нейтронов ядрами ¹⁰B, см²; N_A – постоянная Авогадро, моль⁻¹; η – доля изотопа ¹⁰B в составе бора; $M_{\text{B}_4\text{C}}$ – молярная масса карбида бора, г/моль.

Выводы

- 1) Изучена технологическая схема получения покрытий B_4C методом магнетронного распыления на алюминиевых подложках и сформирована серия образцов с различной номинальной толщиной покрытий.
- 2) По данным СЭМ поверхность исследованных образцов преимущественно однородна; протяжённые трещины и области отслоения не обнаружены. Обнаружены локальные углеродные загрязнения и железосодержащие включения.
- 3) ЭДС-анализ подтвердил наличие основных элементов покрытия — бора и углерода. Выявлено влияние алюминиевой подложки и отдельных локальных включений на результаты анализа.
- 4) Эллипсометрическое моделирование показало необходимость учитывать многослойное строение системы Al/B_4C . Наиболее согласованные результаты получены для образцов B_4C -100 и B_4C -200
- 5) Расчётная оценка показала, что в диапазоне 50–400 нм вероятность захвата нейтронов возрастает практически пропорционально толщине покрытия.